

1. さくらのクラウドの高度な活用

1.5 セキュリティとガバナンス

1.5 セキュリティとガバナンス

1.5.1 データ暗号化

1.5.1 データ暗号化

学習目標とアウトライン

学習目標

- さくらのクラウドで提供されるデータ暗号化に用いられるサービスの特性を理解し、要件に応じたデータ保護の設計と最適化ができる

【キーワード】

KMS
シークレットマネージャ
クラウドHSM

アウトライン

- KMS (Key Management Service)
 - さくらのクラウド KMS の概要
 - さくらのクラウド KMS の利用
- シークレットマネージャ
 - さくらのクラウド シークレットマネージャの概要
 - さくらのクラウド シークレットマネージャの利用
- クラウドHSM
 - さくらのクラウドHSM の概要
 - さくらのクラウドHSM の利用

1.5.1 データ暗号化

KMS (Key Management Service)

KMS (Key Management Service)

暗号鍵のマネージドサービス

- さくらのクラウドのKMSは、データの暗号化に使用する「暗号鍵」を安全に生成、保管、管理できるサービス
- 直感的なコントロールパネル操作やAPIを通じて、暗号鍵のライフサイクルを一元管理できる



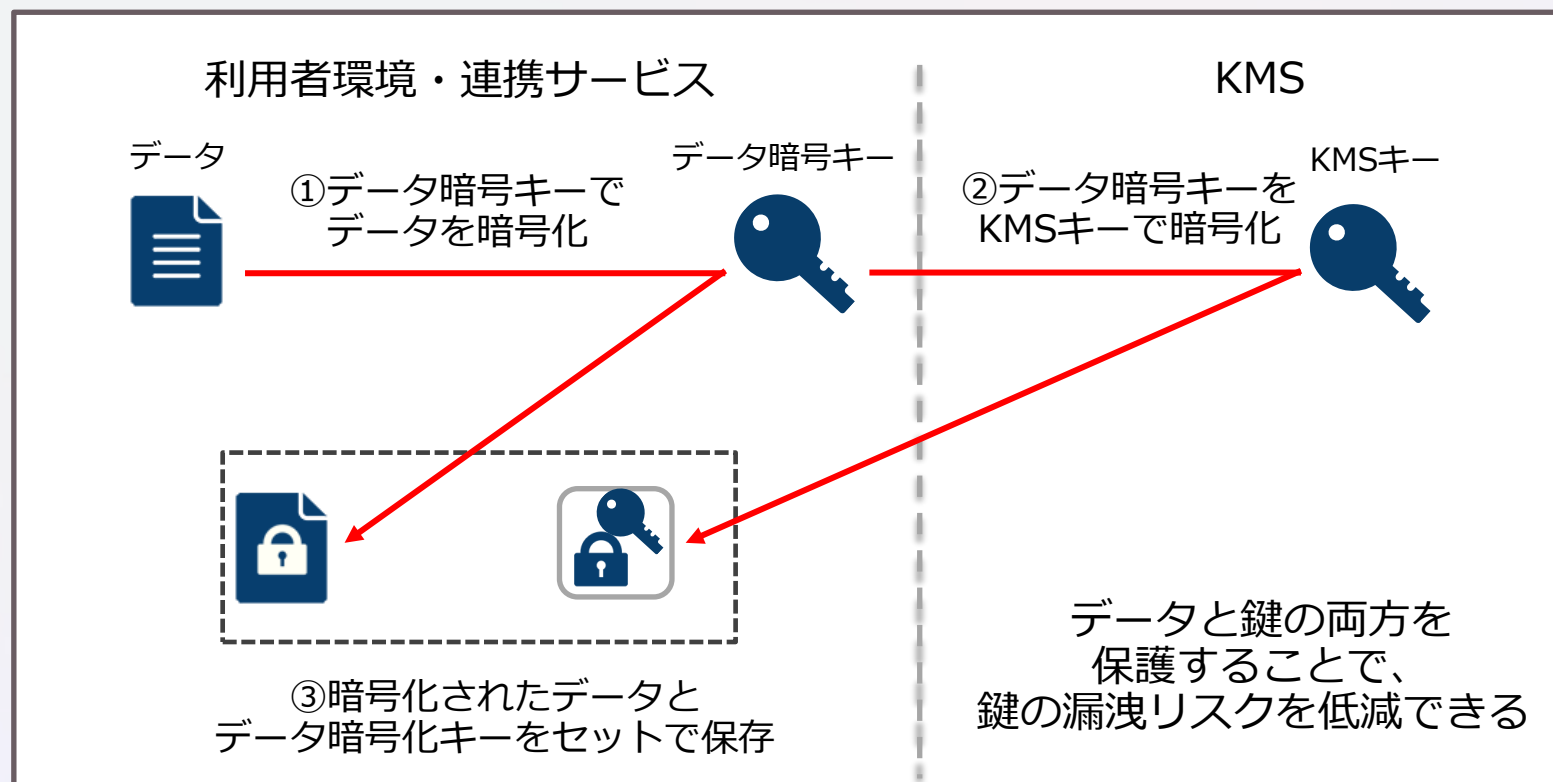
KMS

KMS (Key Management Service)

KMSがデータを暗号化する仕組み

大量のデータを効率的に処理するため、さくらのクラウドのKMSでは「エンベロープ暗号化」を採用している

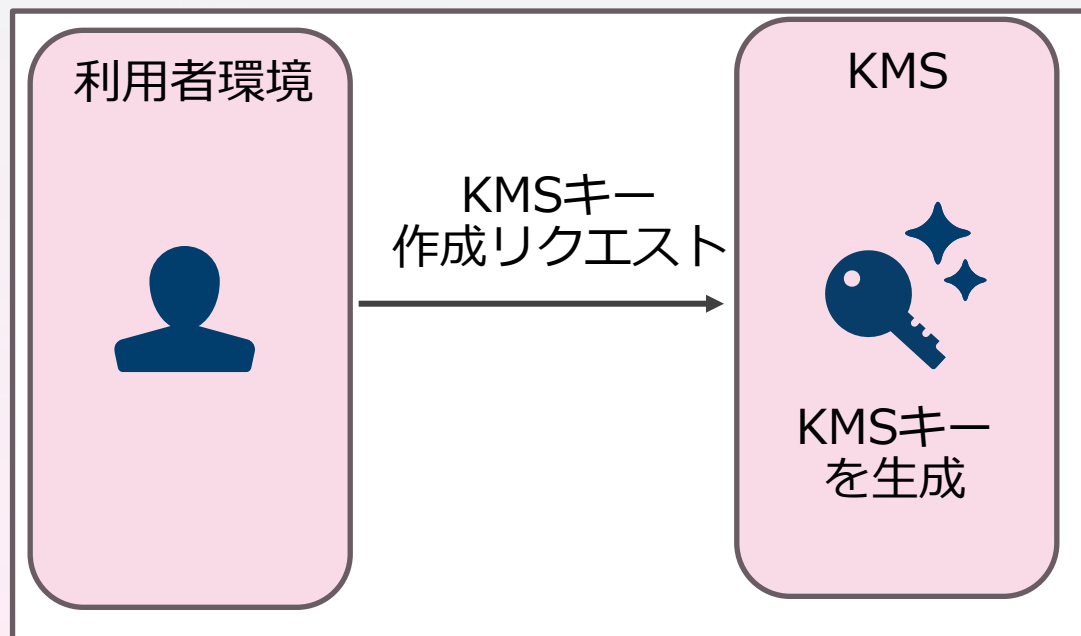
- **データ暗号キー**
個々のデータを暗号化するための使い捨てに近い鍵
- **KMSキー**
データ暗号キー自体を暗号化して保護するためのマスターキー



KMS (Key Management Service)

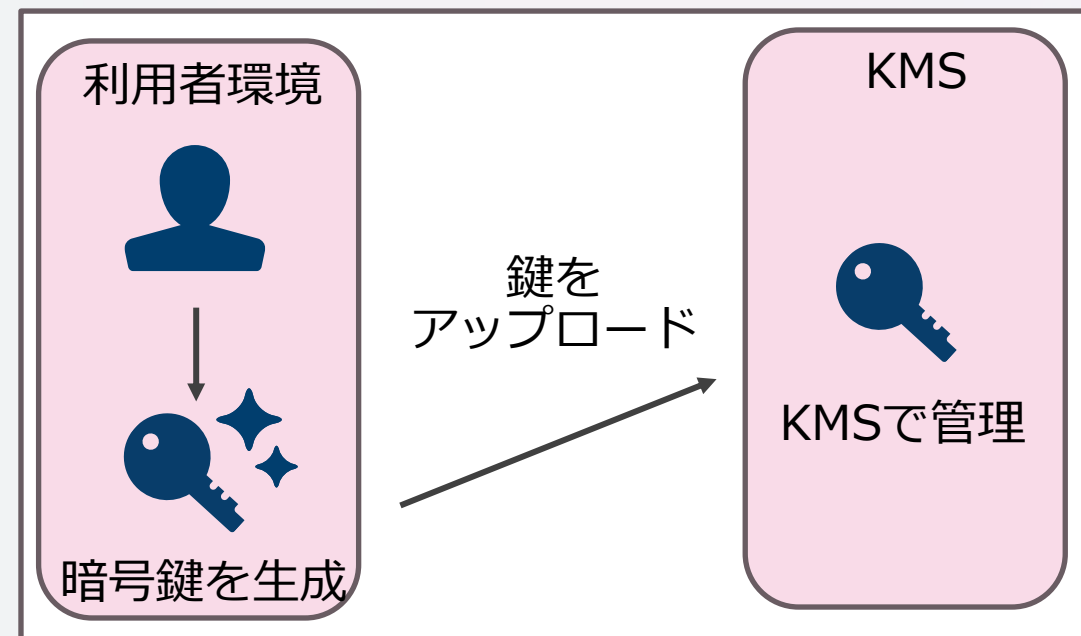
KMSキーの生成方法

自動生成



FIPS 140-2 level 3 認証を受けた
KMS内のHSM (Hardware Security Module) で生成する

BYOK (Bring Your Own Key)



お客様独自の環境で生成した鍵情報を
安全にKMSへインポートする

KMS (Key Management Service)

KMS キーのステータス

KMSキーには「有効」「制限中」「一時停止中」「削除保留中」のステータスがある

ステータス	説明
有効	暗号化や復号などの操作が可能な状態
制限中	暗号化には利用できず、復号のみ可能な状態
一時停止中	暗号化や復号などの暗号鍵を利用した操作が一切できない状態
削除保留中 ※	

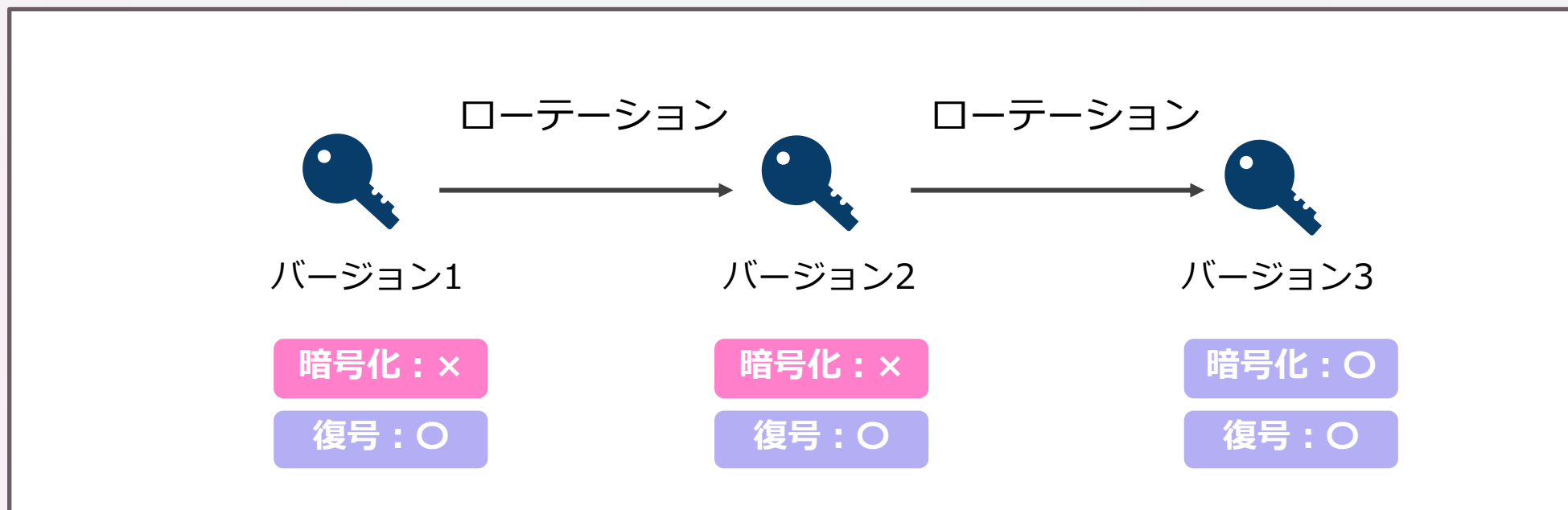
※ KMSキーは即座に削除できず、削除予約が行われる
削除予約で指定した猶予日数（7～90日）が経過するとKMSキーは完全に削除され、
削除されたKMSキーは復元できなくなる

KMS (Key Management Service)

KMS キーのローテーション

KMSキーのバージョンを手動で更新することができる

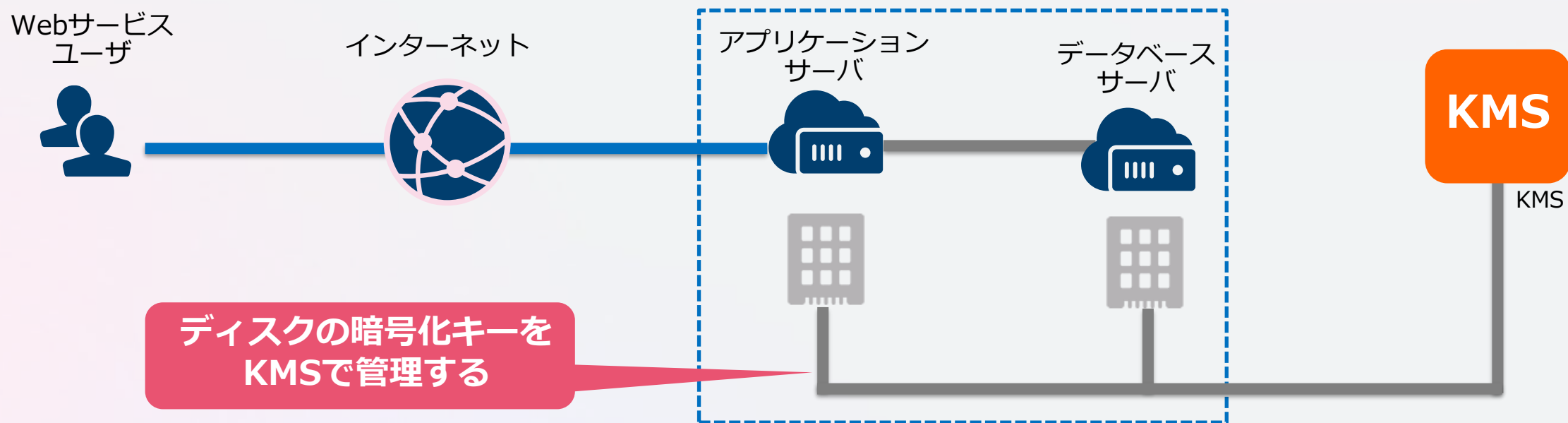
最新バージョンのKMSキーは暗号化、復号を行う事ができ、古いバージョンは復号のみ利用可能となる



KMS (Key Management Service)

KMSの利用例：ディスク暗号化機能

サーバ上でおこなわれるディスクへの読み書きに対し、それを受け持つクラウド基盤内の仮想デバイスドライバで透過的にKMSを用いた暗号化・復号処理をおこなうことで、データの安全性を高める



KMSキーの作成

石狩第2ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

KMSキー一覧 (リソース数: 0 / 100)

+ 追加 詳細 一括削除

リソースが作成されていません

KMSキーはグローバルリソースです。さくらのクラウドの全ネットワークゾーンで共通です。

グローバル

エンハンストLB

GSLB

DNS

コンテナレジストリ

シンプル監視

シンプルMQ

KMSキー

シークレット保管庫

シンプル通知

日本語 | English

サウンド:OFF FEEDBACK

新規に作成する場合は「追加」ボタンをクリックする

「グローバル」カテゴリ内の「KMSキー」からアクセスする

KMSキーの作成

石狩第2ゾーン リソースを検索...

オプション ヘルプ

KMSキー追加 キャンセル 作成

キー生成方法 ☒ 自動生成 ☐ BYOK

名前 名称未設定
任意, 1~64文字

説明
任意, 1~512文字

タグ
任意, ENTERキーで追加

作成

「自動生成」を選択した場合、暗号鍵は FIPS 140-2 level 3 認証を受けた HSM によって生成される

サウンド:Off FEEDBACK

KMSキーの作成

石井第2ゾーン リソースを検索... オプション ヘルプ

KMSキー追加 キャンセル 作成

キー生成方法* ☐ 自動生成 ☒ BYOK

プレーン鍵
7H1iizf9/TfgDteJbPopdH7pT2gemAQIcUcDNIVd5Kc=

Base64エンコードされた256ビットのキーを入力してください

名前
名称未設定
任意, 1~64文字

説明

任意, 1~512文字

タグ

任意, ENTERキーで追加

作成

KMSキーの管理

石狩第2ゾーン▼ リソースを検索...

オプション ヘルプ abc12345:project▼

KMSキー一覧 (リソース数: 2 / 100) ⓘ

+ 追加 ⓘ 詳細

KMSキーはグローバルリソースです。さくらのクラウドの全ネットワークゾーンで共通です。

名前 鍵の由来 鍵のステータス 作成日時

BYOKされた鍵	BYOK	有効	2025/07/15 12:22 ▼
新規作成された鍵	作成時に生成	有効	2025/02/04 00:27 ▼

対象のKMSキーをダブルクリックまたは画面右上の詳細ボタンを押下することで、KMSキー詳細画面が表示される

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK ⓘ

KMSキーの管理

The screenshot displays the AWS KMS console interface. On the left is a navigation menu with categories like 'サーバ', 'ストレージ', 'ネットワーク', 'アプライアンス', and 'グローバル'. The main content area shows 'KMSキー >> 新規作成された鍵'. At the top right of this section are three buttons: 'KMSキーのステータス変更' (highlighted with a red circle), 'KMSキーのローテーション', and 'KMSキーを削除'. Below these buttons is a table with key details:

情報	
リソースID	113700246929
名前	新規作成された鍵
鍵の由来	作成時に生成
最新のキーマテリアルバージョン	0
鍵のステータス	
作成日時	

A modal dialog titled 'KMSキーのステータス変更' is open in the foreground. It contains a 'ステータス' section with three radio button options: '有効' (selected), '制限中', and '一時停止中'. At the bottom right of the modal are 'キャンセル' and '更新' buttons. A red callout bubble points to the 'KMSキーのステータス変更' button in the console, containing the text: 「KMSキーのステータス変更」ボタンをクリックすることで、KMSキーの状態を変更することができる.

KMSキーの管理

The screenshot shows the AWS KMS console interface. On the left is a navigation menu with options like 'サーバ', 'ストレージ', 'ネットワーク', 'アプライアンス', 'グローバル', 'エンハンストLB', 'GSLB', 'DNS', and 'コンテナレジストリ'. The main area displays 'KMSキー > 新規作成された鍵'. At the top right of the main area, there are three buttons: 'KMSキーのステータス変更', 'KMSキーのローテーション' (which is circled in red), and 'KMSキーを削除'. Below these buttons is a table with key information.

情報	
リソースID	113700246929
名前	新規作成された鍵
鍵の由来	作成時に生成
最新のキーマテリアルバージョン	0
鍵のステータス	有効
作成日時	2025/02/04 00:27:37 (161日前)

「KMSキーのローテーション」ボタンをクリックすることで作成済みのKMSのキーマテリアルを変更することができる

KMSキーのローテーション

本当にKMSキーをローテーションしますか？

キャンセル

ローテート

KMSキーの管理

石狩第2ゾーン▼ リソースを検索...

オプション ヘルプ abc12345:project▼

KMSキー » 新規作成された鍵

KMSキーのステータス変更 KMSキーのローテーション **KMSキーを削除**

情報

リソースID	113700246929
名前	新規作成された鍵
鍵の由来	作成時に生成
最新のキーマテリアルバージョン	0
鍵のステータス	
作成日時	

KMSキーの削除予約

猶予日数* 7

キャンセル 削除予約

指定した猶予日数（7～90日）が経過するとKMSキーは完全に削除され、削除されたKMSキーは復元できなくなる

KMSの利用

KMSキー

- **KMSキーの削除は慎重に行う**
 - KMSキーを他サービスと連携利用中に、対象のKMSキーを削除する事ができるが、削除すると連携中のサービスでは暗号化/復号が出来なくなる
 - ステータスが削除保留中にKMSキーの削除が原因で復号できないデータが検出された場合は、削除をキャンセルすることで解決できる

1.5.1 データ暗号化

シークレットマネージャ

シークレットマネージャ

機密情報を安全に管理するマネージドサービス

- さくらのクラウドのシークレットマネージャは、APIキーやパスワードなどのシークレット情報を安全に保管・管理できるサービス
- アプリケーションに認証情報を直接記載せず、シークレットマネージャ経由で取得することで、認証情報を安全に管理できる

シークレット
マネージャ

シークレットマネージャ

シークレットマネージャ

シークレットマネージャの利点：ハードコーディングのリスクを回避する

ハードコーディング

機密情報をコードや設定ファイルに直接書く

```
config.database.password = "supersecret"
```

問題点

- 共有・誤公開で漏洩しやすい
- パスワード変更のたびにコード修正や再デプロイが必要
- 開発者が本来不要な機密情報を知る必要が出てしまう

シークレットマネージャ利用

機密情報をコードの外で管理し、実行時に取得する

```
config.database.password = ENV['DB_PASSWORD']
```

シークレットマネージャ
DB_PASSWORD = 実際のパスワード

シークレットマネージャ
経由でパスワードを取得

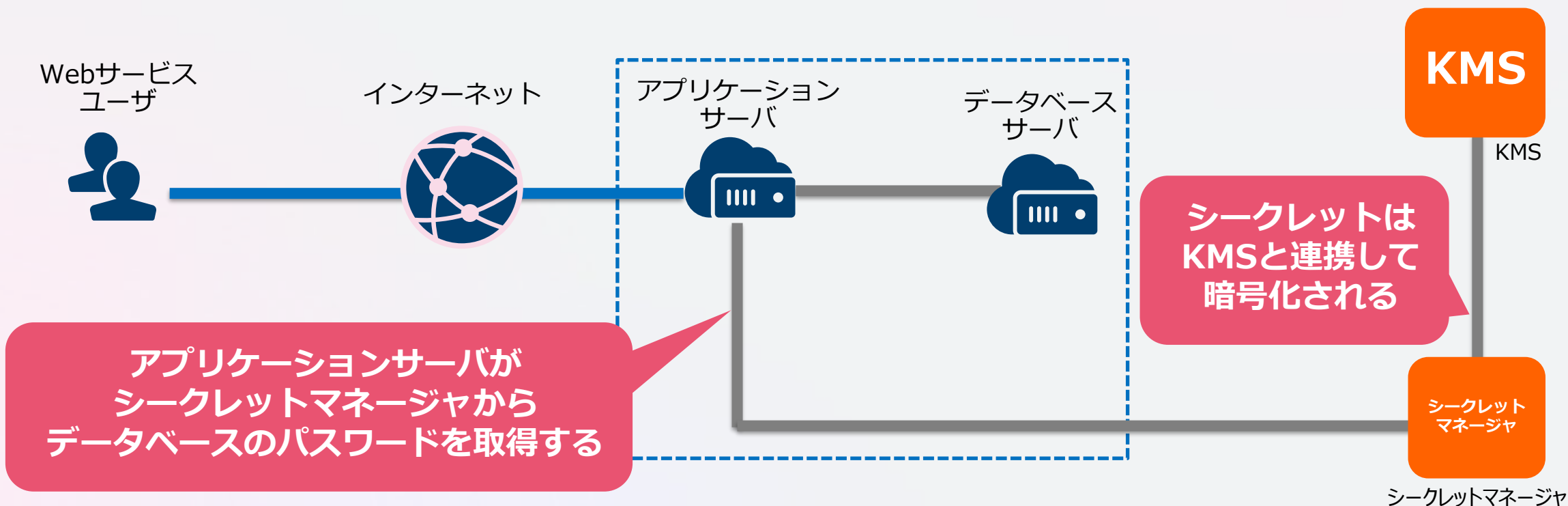
メリット

- 共有・誤公開をしても機密情報が漏れにくい
- パスワード変更時にコード修正や再デプロイが不要
- 開発者が本来知る必要のない機密情報を扱わずに済む

シークレットマネージャ

シークレットマネージャの利用例：データベースパスワードの管理

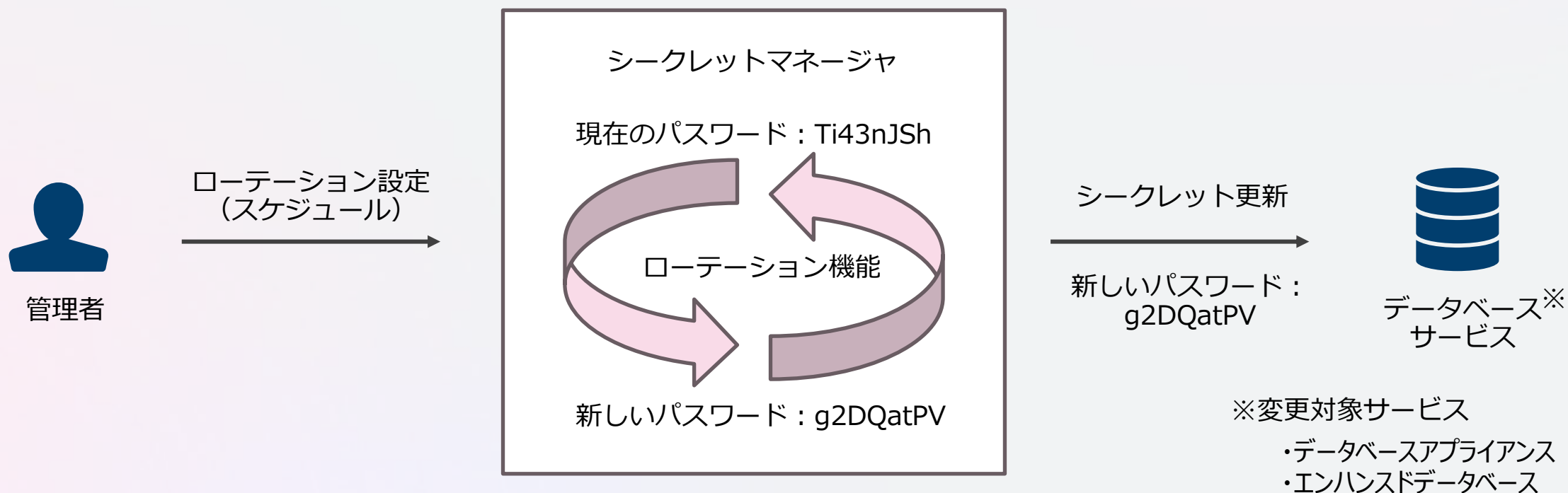
シークレットマネージャを使うことで、アプリケーションはデータベース接続用のパスワード等を必要時に安全に取得できる。これにより、APIキーやパスワードを誤って公開してしまう事故を防ぎ、コードや設定ファイルに機密情報を書き込まない運用が可能になる



シークレットマネージャ

シークレットローテーション

シークレットローテーションは、データベースのパスワードなどの機密情報を一定の間隔で自動的に変更し、安全な状態を維持する仕組みである。認証情報の使い回しを防ぎ、漏えい時の影響を最小限に抑えつつ、運用負荷の軽減にもつながる



シークレットマネージャ

シークレットマネージャ利用の流れ

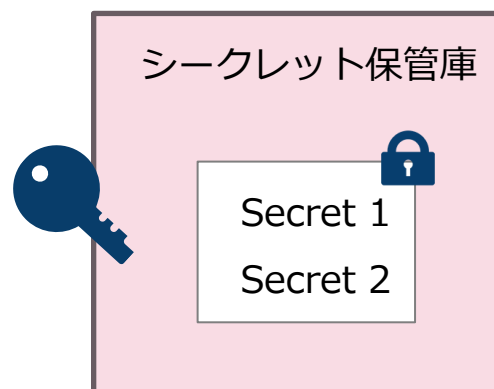
1.シークレット保管庫作成

コントロールパネルで
シークレット保管庫を
作成し、KMSキーを指定



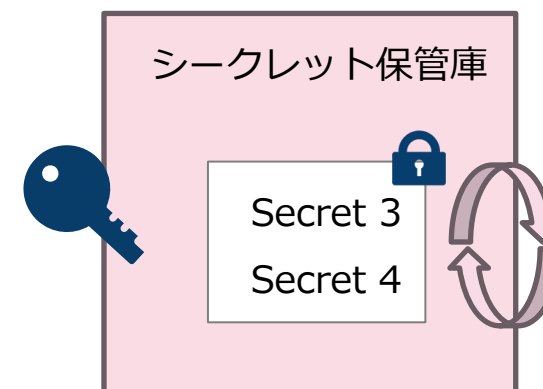
2.シークレット情報登録

機密情報を暗号化して
保管庫に登録

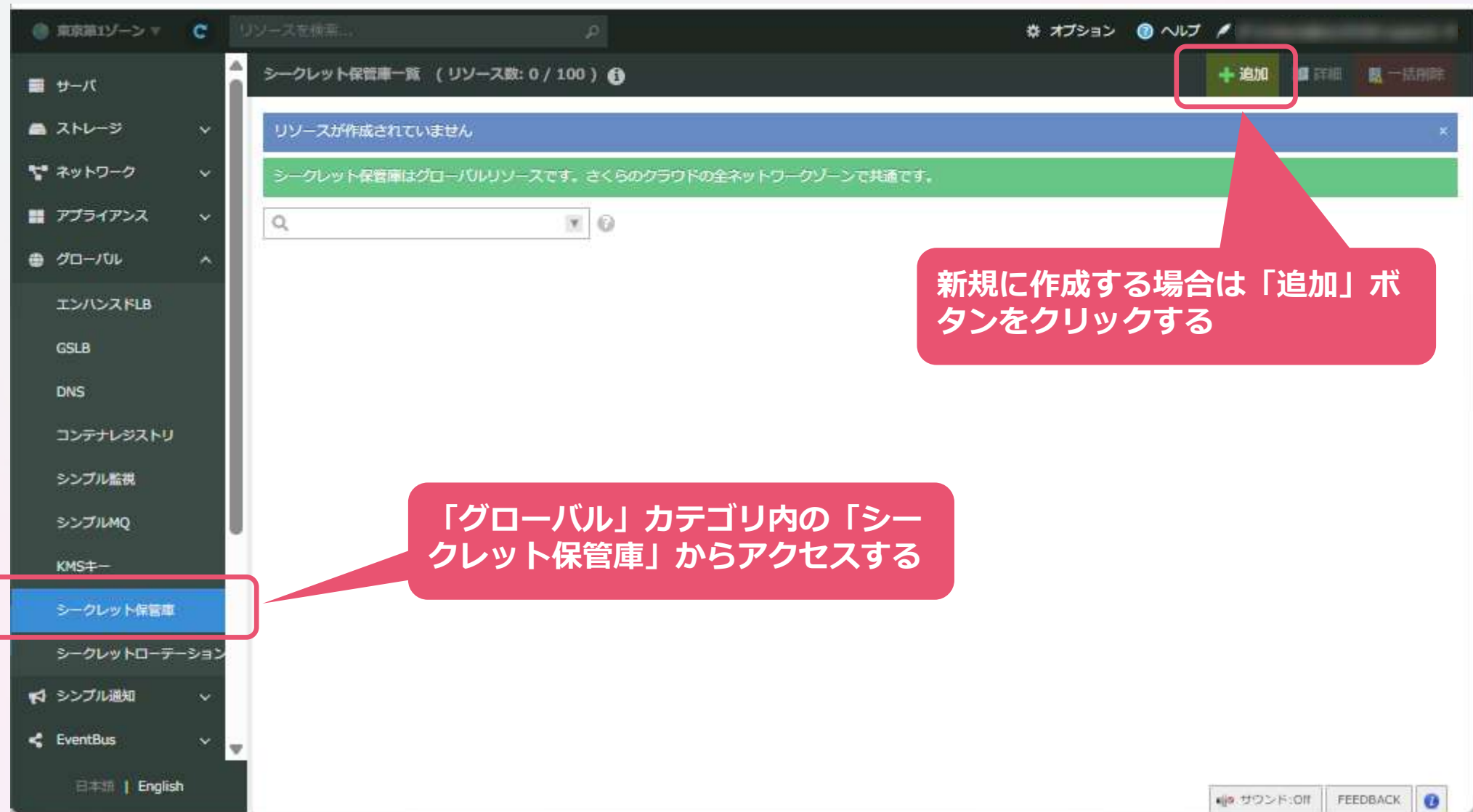


3.シークレットローテーションの利用

シークレットローテーション
予定を作成し、
シークレットを定期的に
更新して利用



シークレット保管庫の作成



シークレット保管庫の作成

東京第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

シークレット保管庫追加

× キャンセル + 作成

	シークレット保管庫	合計
時刻	1円	1円
日割	6円	6円
月額	132円	132円
月末までの予想料金		132円

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

使用するKMSキー *

名前

名称未設定

任意, 1~64文字

説明

任意, 1~512文字

タグ

任意, ENTERキーで追加

作成

シークレット保管庫の管理

東京第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

シークレット保管庫一覧 (リソース数: 1 / 100)

+ 追加 詳細 一括削除

シークレット保管庫はグローバルリソースです。さくらのクラウドの全ネットワークゾーンで共通です。

検索

☐	Secret Vault	作成中	2026/01/06 13:50
--------------------------	--------------	-----	------------------

エンハンストLB
GSLB
DNS
コンテナレジストリ
シンプル監視
シンプルMQ
KMSキー
シークレット保管庫
シークレットローテーション
シンプル通知
EventBus

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

対象のシークレット保管庫をダブルクリックまたは画面右上の詳細ボタンを押下することで、シークレット保管庫の詳細画面が表示される

シークレットの作成

東京第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

シークレット保管庫を削除

シークレット保管庫 > 20260106

情報 シークレット

名前

最新バージョン

追加

追加: シークレット

シークレット

名前 *

secret

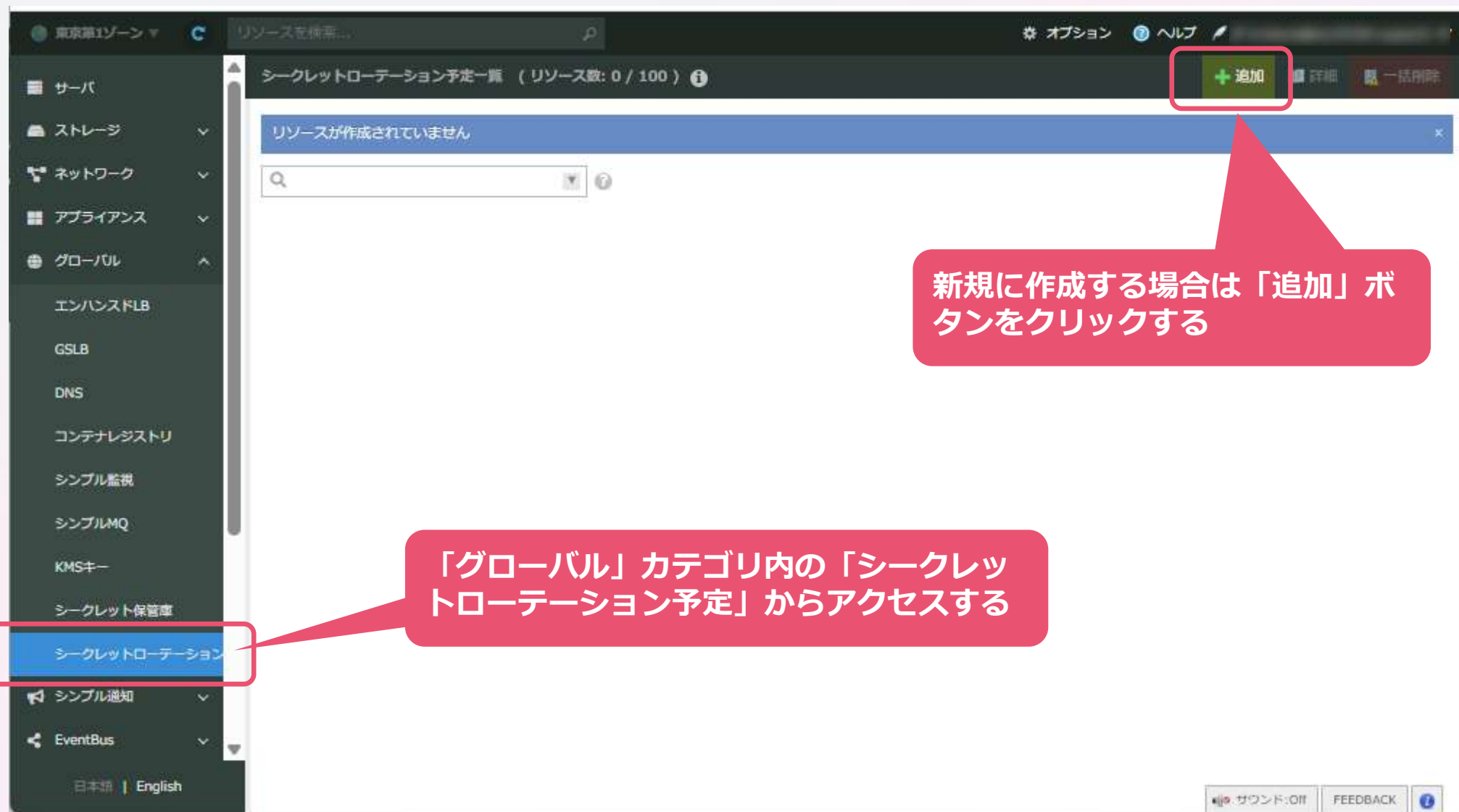
英字, 数字, 一部記号 (!#%&()*+,-./:<=>?@[^_`{|}~), 1~200文字

値 *

HTU893u4ugf3

キャンセル 追加

シークレットローテーション予定の作成



シークレットローテーション予定の作成

シークレットローテーション予定の追加

使用するシークレット保管庫 *

シークレット名 *

使用するサービスプリンシパルID *

ローテーション間隔 *

対象種別 *

名前

説明

タグ

作成

【必須項目】

- シークレット名
- サービスプリンシパルID
- ローターション間隔
- 対象種別（更新対象DBの選択）

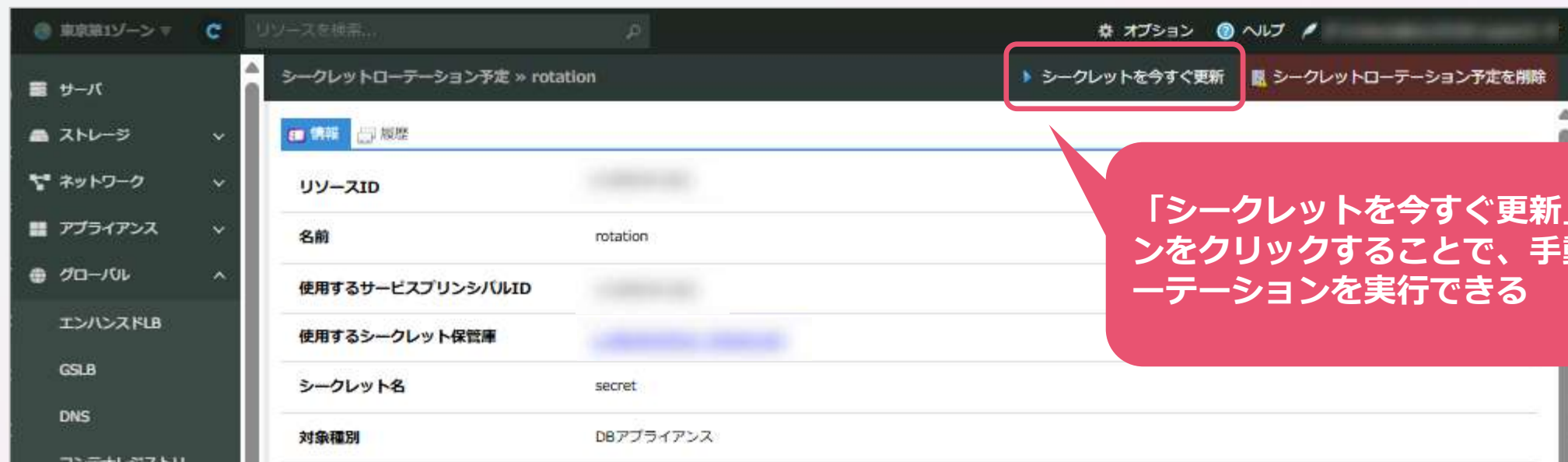
シークレットローテーション予定の管理

シークレットローテーション予定一覧 (リソース数: 1 / 100)

☐	名前	対象種別	対象リソース	間隔	ステータス	実行日時	次実行日時	作成日時
☐	rotation	DBアプライアンス	名称未設定 データベース 17	7日	-	-	2026/01/13 16:20	2026/01/

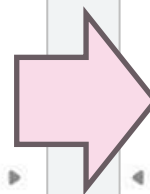
対象のシークレットローテーション予定をダブルクリックまたは画面右上の詳細ボタンを押下することで、シークレットローテーション予定の詳細画面が表示される

シークレットローテーション予定の管理



「シークレットを今すぐ更新」ボタンをクリックすることで、手動でローテーションを実行できる

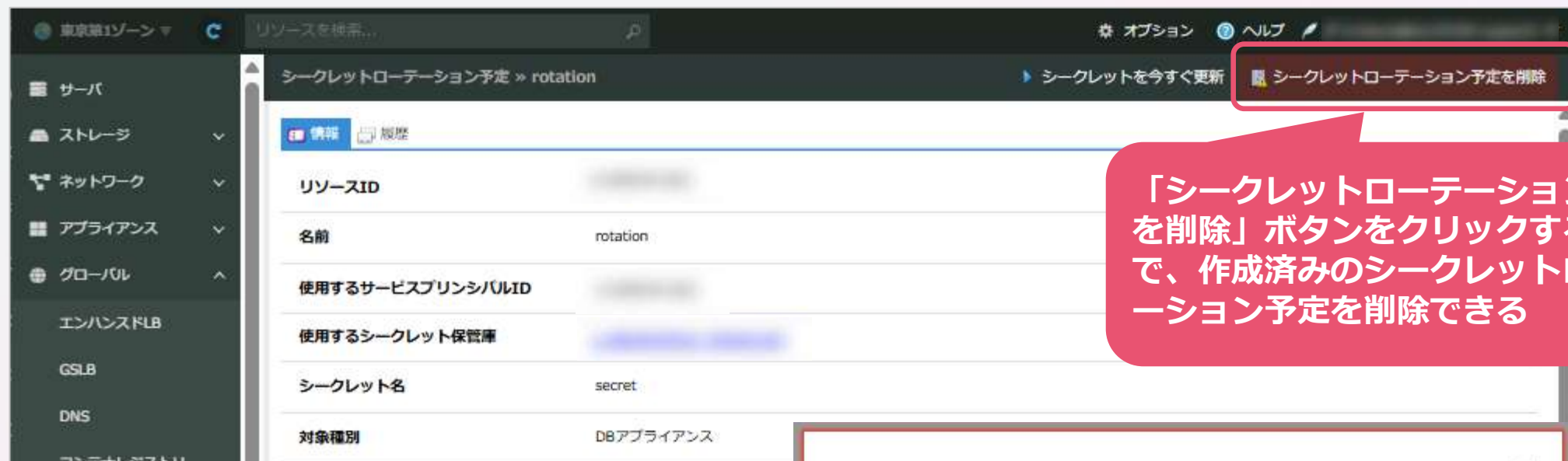
シークレット		
#	名前	最新バージョン
1	secret	1



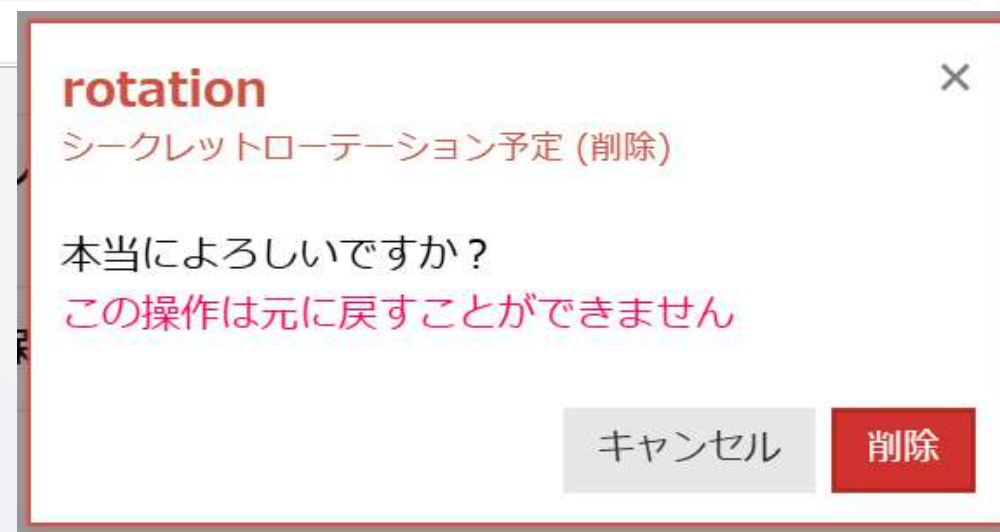
シークレット		
#	名前	最新バージョン
1	secret	2

シークレットは更新されるとバージョンが1つ上がる

シークレットローテーション予定の管理



「シークレットローテーション予定を削除」ボタンをクリックすることで、作成済みのシークレットローテーション予定を削除できる



シークレットマネージャの利用

シークレット保管庫

- **KMSキーの削除はシークレット保管庫のデータを復元不能にする**
 - シークレット保管庫で使用するKMSキーの管理はユーザーの責任であり、万一誤ってKMSキーを削除・紛失すると、そのキーで暗号化されていたシークレットデータはクラウド事業者でも復元不可能になる
 - 特にKMSキーを削除した場合、シークレット保管庫内のデータも二度と復号できなくなるため、KMSキーの削除操作は慎重に行う必要がある

シークレットマネージャの利用

シークレットローテーション

- **サービスプリンシパルの権限は、シークレットローテーションの成否に直接影響する**
 - シークレットローテーションは、さくらのクラウドAPIを実行するサービスプリンシパルIDの権限に依存するため、更新対象リソースとシークレット保管庫の両方に対する設定編集権限を付与する必要がある
 - いずれかの権限が不足している場合でもスケジュールは有効だが、更新実行は失敗し、権限を修正した後にスケジュールを手動実行することでシークレットを利用可能な状態に更新できる

シークレットマネージャの利用

シークレットローテーション

- **シークレットローテーション予定は更新対象リソースと同じゾーンで作成する必要がある**
 - シークレットローテーション予定は、更新対象リソースと同じゾーンで作成する必要があるため、他ゾーンのリソースは選択肢に表示されない
 - マルチゾーン構成の環境ではゾーンをまたいだ一元的な管理はできず、ゾーン単位でシークレットローテーション予定を設計・管理する必要がある

1.5.1 データ暗号化

クラウドHSM

クラウドHSM

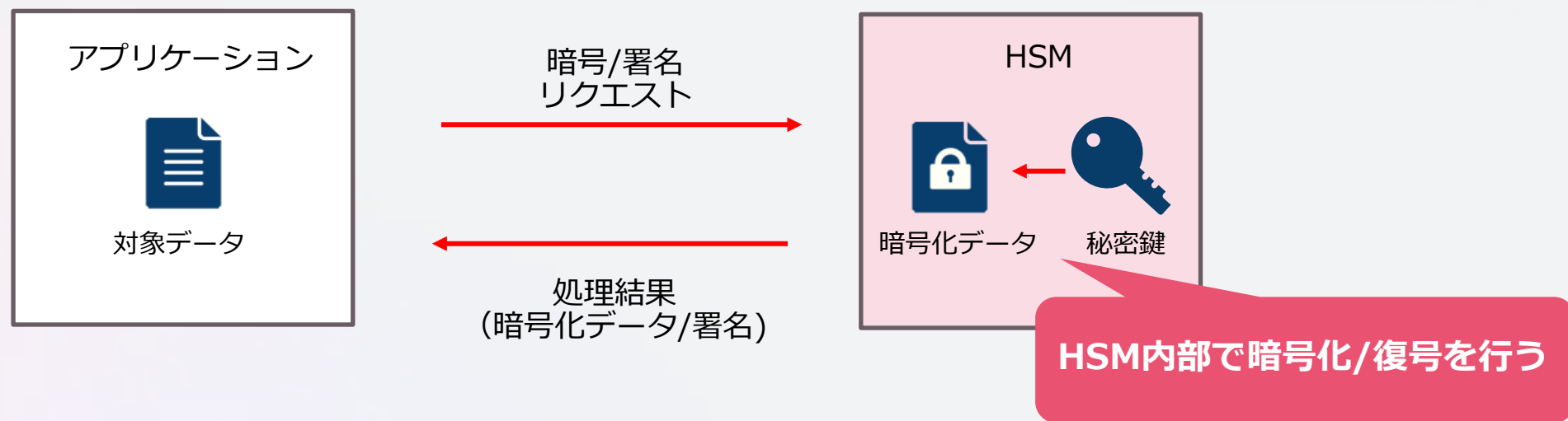
- 暗号鍵を専用ハードウェア内で安全に保持・利用するサービス
- クラウド上で秘密鍵を物理的に安全に管理する専用ハードウェアリソース（HSM：Hardware Security Module）を提供するサービス
- FIPS 140-2／3などの厳格なセキュリティ規格に準拠した鍵管理が求められる場面で利用される



クラウドHSM

クラウドHSM

- HSM : Hardware Security Module
 - 秘密鍵の生成、格納、管理、使用を保護する専用ハードウェア
 - 物理的な取り出しやコピーができないように設計されている



クラウドHSM

クラウドHSMと KMS の比較

KMS

KMS

- ・ 利便性と統合性を重視
- ・ 汎用的な鍵管理サービス

KMS



クラウドアプリケーションやシステムで幅広く利用

クラウドHSM

**クラウド
HSM**

- ・ 最高水準のセキュリティと専門性を重視
- ・ 専用ハードウェアによる保護

クラウドHSM

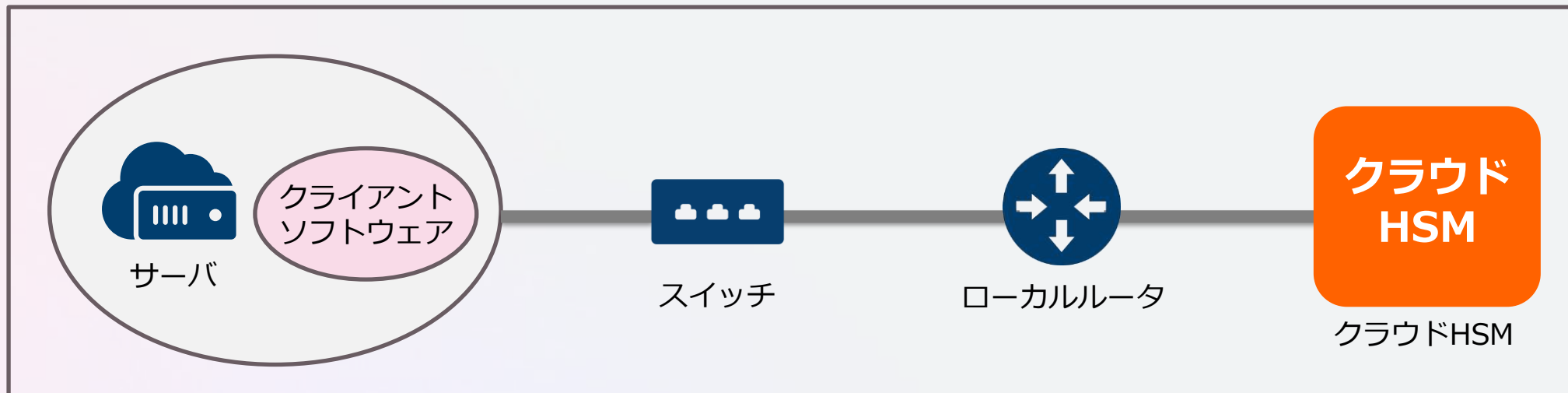


より厳格なセキュリティや管理規則などの規制に適合が必要なシナリオでの利用

クラウドHSM

サービス構成

- HSM内に切り分けたパーティションをリソースあたり 1 つアプライアンス型で提供
- 利用者が作成したサーバにクライアントソフトウェアをインストールし、HSMパーティションへアクセスして使用する
- 「スイッチ」及び「ローカルルータ」を使用しての閉域接続を基本とする



クラウドHSM

仕様・サービスプラン

項目	仕様
HSM ハードウェア	Luna Network HSM 7
サービス利用料金	1 パーティション
パーティションスペック	メモリ 640KB、性能目安 : RSA100 qps
仮想IPアドレス(VIP)、ポート番号	最大20個まで
クライアントソフトウェアライセンス (クラウドHSMライセンス)	クラウドHSMへのアクセスに使用するソフトウェア 1サーバ/VM毎にライセンスが必要

クラウドHSM

クラウドHSM利用の流れ

1. 事前申請・環境構築

エクストラサービスから申し込みを行い、接続に必要なリソースを作成



2. 接続の確立

クラウドHSMを作成後、ローカルルータとピアリングし、ネットワーク経由でクラウドHSMにアクセス



3. クライアント準備

クラウドHSMライセンスを取得後、サーバにクライアントソフトウェアをインストールし、利用を開始



クラウドHSM

鍵データの冗長化・バックアップ

- **HSMリソース（パーティション）内のデータ管理は利用者で行う必要がある**
 - クラウドHSMのパーティション内に保管された鍵データについて、さくらインターネットは内容に関与せず、冗長化やバックアップは提供されない
 - 可用性や復旧性が求められる場合は、複数パーティション契約による冗長構成を検討する

クラウドHSM

クラウドHSMライセンス

- クラウドHSMライセンスは、クラウドHSMに接続するクライアントアプリケーションをインストールするサーバごとに必要となる
 - 同一のHSMを利用する場合でも、サーバの台数が増えると必要なライセンス数も増加する
 - 冗長構成やスケールアウト構成を採用する場合、VM増加に伴うライセンス数・コストの増加を前提に設計する必要がある

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。